

样题

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 - (k-1)^2}} = \underline{\hspace{2cm}}$

2. 已知 $\frac{\cos x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int f(x) \frac{\cos x}{x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$

3. $\int \frac{e^x}{\sqrt{e^x + 1} + \sqrt{e^x - 1}} dx = \underline{\hspace{2cm}}$

4. $\int \frac{x \cos x}{\sin^3 x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$

5. 设函数 $f(x) = \begin{cases} e^{-x} & x \leq 0 \\ x & x > 0 \end{cases}$, 则定积分 $\int_{-2}^2 f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$

6. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 4x + 9} = \underline{\hspace{2cm}}$

7. 可积函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = \int_0^x f(t) dt + 1$, 则 $f(x)$ 的表达式为 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

8. $\int_{-1}^1 e^{x^2} (\sin x + |x|) dx = \underline{\hspace{2cm}}$

9. 曲线 $y = \ln(1-x^2)$ 在 $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 段的弧长为 $\underline{\hspace{2cm}}$

10. 曲线段 $y = \sqrt{x-1}$ ($1 \leq x \leq 2$) 绕 x 轴旋转得到的旋转体的侧面积为 $\underline{\hspace{2cm}}$

11. 常微分方程 $x^2 y' + xy = y^2$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$

12. 使得广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx$ 收敛的实数 p 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$

13. 设 $f(x) = \int_x^{x^2} (x-t)e^t dt$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$

14. 微分方程 $y'' + 4y' + 4y = e^x$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$

15. 微分方程 $x^2 y'' + 3xy' - 3y = 0$ 的通解为 _____.

二、1. 求 $I_n = \int_1^e (\ln x)^n dx$ 的递推公式 (n 为正整数), 并计算 $\int_1^e (\ln x)^3 dx$

2. 设函数 $f(x)$ 连续, $g(x) = \int_0^1 f(xt) dt$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$, 其中 A 为常数. 求 $g'(x)$ 并讨论 $g'(x)$ 在 $x=0$ 点处的连续性.

3. 设 D 是由曲线 $y = \sqrt{x}$ 及其过 $(-1, 0)$ 点的切线及 x 轴围成的平面有界区域.

(I) 求 D 的面积

(II) 求 D 绕 $x=3$ 旋转一周所成旋转体的体积.

4. 求微分方程 $y' = \frac{2xy}{2x^2 + y^2}$ 的通解.

三、证明. (8+7)

1. 设广义积分 $\int_1^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛, 证明: 广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$ 收敛.

2. 设 $f(x) \in C^1[0, 2]$, $f(0) = f(2) = 1$, 且 $|f'(x)| \leq 1$. 求证:

$$1 \leq \left| \int_0^2 f(x) dx \right| \leq 3.$$